



Estudios de Asociación Genómica Libres de Sesgos para Rasgos Complejos y Enfermedades en Más de 100 mil Mexicanos

Examen de candidatura

Ing. Roberto Olvera Hernández

Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas (PDCB)

Centro de Ciencias Genómicas (CCG)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

29 de julio de 2026



Centro de Ciencias Genómicas

En México, 4 de cada 10 muertes registradas se relacionan con enfermedades complejas

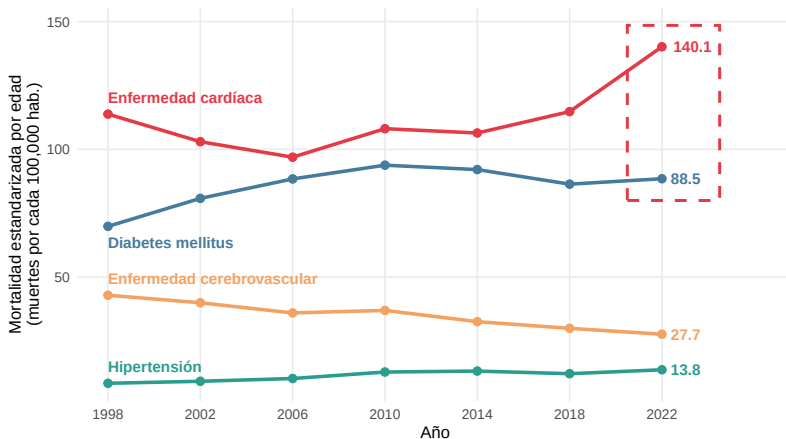


Figura 1: El 41.4 % de las muertes en México son por enfermedades cardio-metabólicas. La mortalidad por enfermedad cardíaca y diabetes mellitus sigue en aumento (1998–2022). Fuente: Estadísticas vitales (INEGI) y proyecciones de población (CONAPO), vía Agudelo-Botero y Dávila-Cervantes (2026).

La diabetes es más común y más mortal en México que en países de altos ingresos

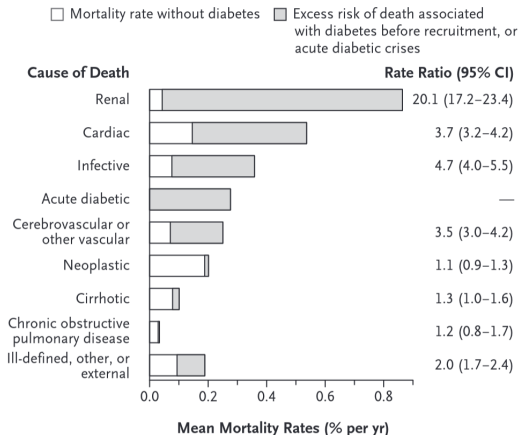


Figura 2: En la cohorte MCPS ($N \approx 150,000$), la diabetes explica **1 de cada 3 muertes** entre 35–74 años ($RR = 5.4$ a los 35–59). Recuperado de Alegre-Díaz Jesus *et al.* (2016).

Las poblaciones latinoamericanas están subrepresentadas en estudios genómicos

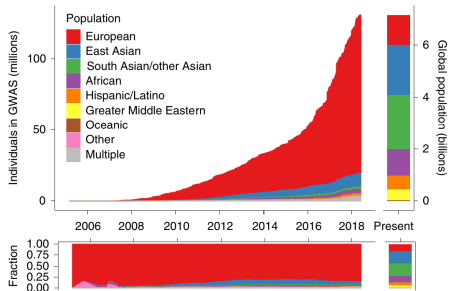
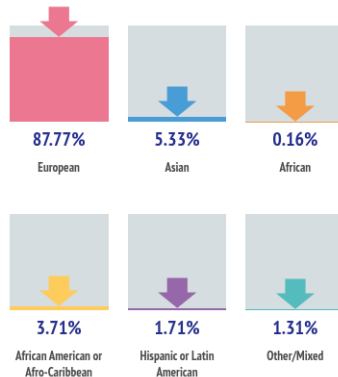


Figura 3: Ancestría de participantes en GWAS por el tiempo, comparado con población global. Recuperado de Martin *et al.* (2019).

Total GWAS participants diversity

Version 1.0.0. Last check for data: 2025-09-05 00:34:26 .



gwasdiversitymonitor.com

El genoma mexicano es mestizo y tiene origen en su pasado colonial europeo



Figura 4: Pintura de Castas (ca. 1750)

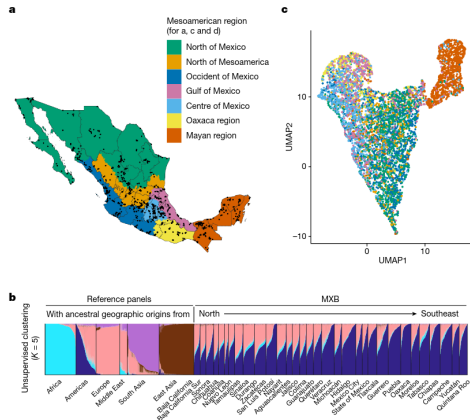
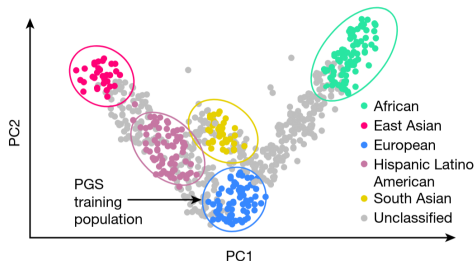
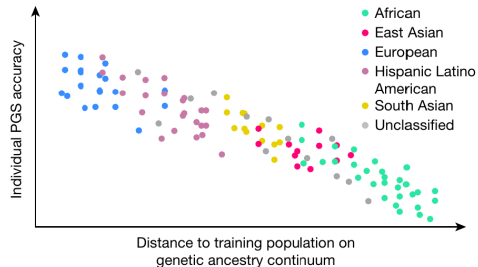


Figura 5: Patrones ancestrales en el MXB. (A) Puntos de muestreo en MXB, (B) Agrupamiento no supervisado de ADMIXTURE, (C) Analisis UMAP para el MXB por región de Mesoamérica (Sohail et al. 2023, Nature)

La distancia genética respecto a poblaciones europeas está correlacionado con la capacidad de predicción



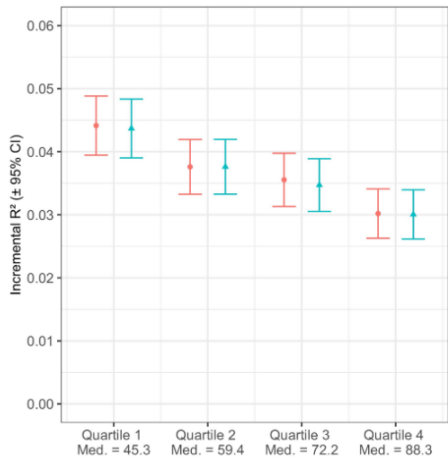
(a) Estructura poblacional del estudio.



(b) Decaimiento continuo de precisión.

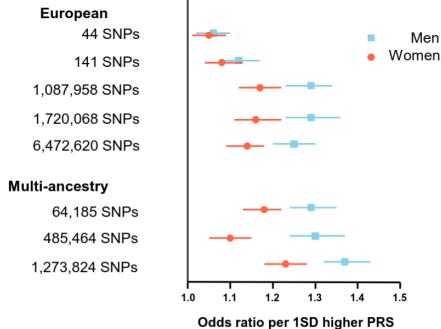
Figura 6: ATLAS Ding *et al.* (2023).

La reducción de predicción lo podemos ver directamente en México



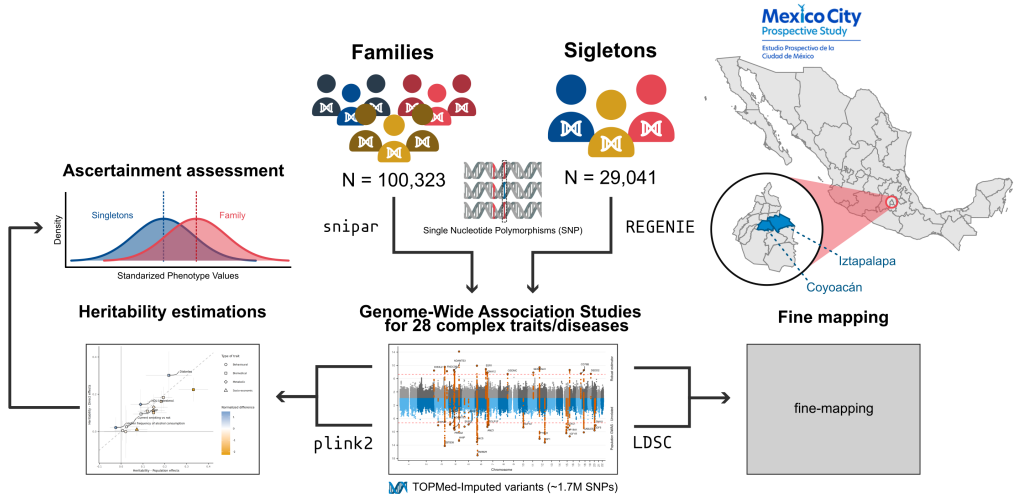
Indigenous Mexican Ancestry (Median Percentage Per Quartile)

(a) IMC en MCPS (Ziyatdinov et al. 2023, Nature).

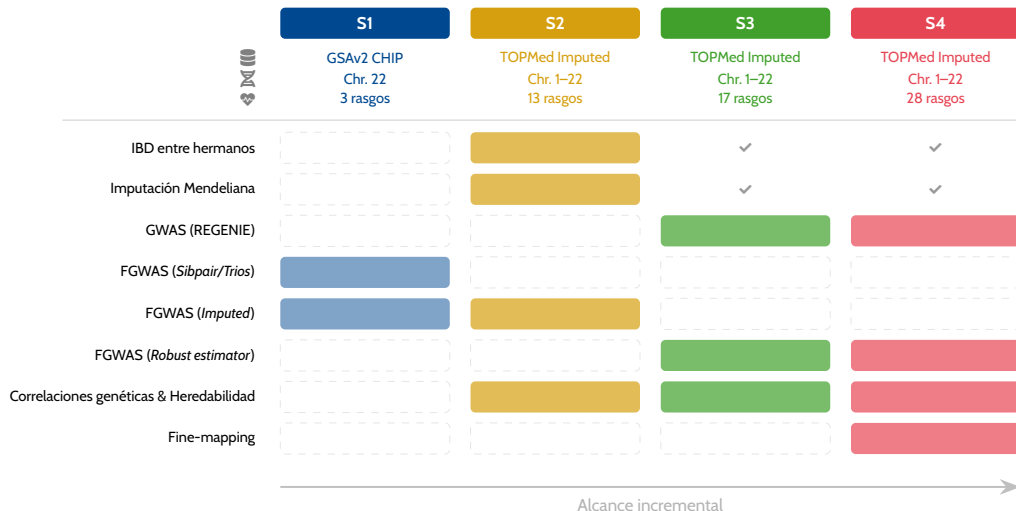


(b) Cardiopatía en MCPS (Liu et al. 2026, European Journal of Preventive Cardiology).

Metodología: Resumen visual



Diseño experimental: Escalamiento incremental



Current collaborations



PhD. Jason Torres
Senior Genetics Epidemiologist
CTSU, NDPH – University of Oxford



PhD. Mashaal Sohail
Main PhD Supervisor
CCG – UNAM



PhD. Alexander S. Young
Mendelian Imputation author
Human Genetics Dept. – UCLA



PhD. Carla D. Robles Espinoza
Member of Tutor Committee
LIIGH – UNAM



PhD. Jaime Berumen Campos
Member of Tutor Committee
MCPS P.I. | UIME – UNAM



¡GRACIAS A TODXS!



Sohail Lab

Centro de Ciencias Genómicas (CCG)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Cuernavaca, Morelos, MX.



Mexico City Prospective Study (MCPS) team

Clinical Trial Service Unit (CTSU)
University of Oxford
Oxford, Oxfordshire, U.K.